2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=2+3\mathrm{i}$，求 $z_1+z_2=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$3+4\mathrm{i}$

【解析】
因为 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=2+3\mathrm{i}$，所以 $z_1+z_2=3+4\mathrm{i}$. 故答案为 $3+4\mathrm{i}$.

2. 已知 $A=\{x\mid 2x\le 1\}$，$B=\{-1,0,1\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{-1,0\}$

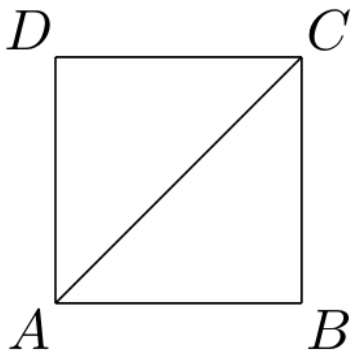
【解析】
因为 $A=\{x\mid 2x\le 1\}=\left\{x\mid x\le \frac{1}{2}\right\}$，$B=\{-1,0,1\}$，所以 $A\cap B=\{-1,0\}$. 故答案为 $\{-1,0\}$.

3. 若 $x^2+y^2-2x-4y=0$，求圆心坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,2)$

【解析】
由 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 可得圆的标准方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=5$，所以圆心坐标为 $(1,2)$. 故答案为 $(1,2)$.

4. 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3，求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$underline{hspace{2.5em}}.



【答案】9

【解析】
由数量积的定义，可得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\angle BAC$. 因为 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\angle BAC$，所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB^2=9$. 故答案为 9.

5. 已知 $f(x)=\frac{3}{x}+2$，则 $f^{-1}(1)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
因为 $f(x)=\frac{3}{x}+2$，令 $f(x)=1$，即 $\frac{3}{x}+2=1$，解得 $x=-3$，故 $f^{-1}(1)=-3$. 故答案为 -3.

6. 已知二项式 $(x+a)^5$ 展开式中，x^2 的系数为 80，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

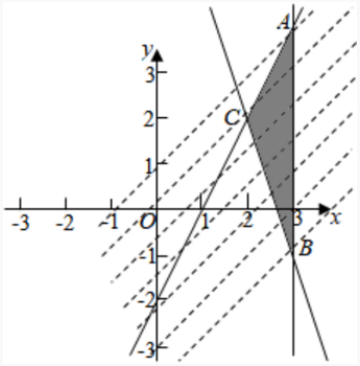
【答案】2

【解析】
$(x+a)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1}=C_5^r x^{5-r}a^r$，所以 x^2 的系数为 $C_5^3a^3=80$，解得 $a=2$. 故答案为 2.

7. 已知 $x\leq 3$，$2x-y-2\geq 0$，$3x+y-8\geq 0$，$z=x-y$，则 z 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
绘制不等式组表示的平面区域如图所示，



目标函数即 $y=x-z$，其中 z 取得最大值时，其几何意义表示直线系在 y 轴上的截距的相反数. 据此结合目标函数的几何意义可知，目标函数在点 B 处取得最大值. 联立直线方程 $\begin{cases}x=3,\\3x+y-8=0,\end{cases}$ 可得点 B 的坐标为 $(3,-1)$. 据此可知目标函数的最大值为 $z_{\max}=3-(-1)=4$. 故答案为 4.

8. 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列，$a_1=3$，a_n 的各项和为 9，$b_n=a_{2n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{18}{5}$

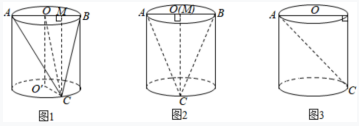
【解析】
设 $\{a_n\}$ 的公比为 q，由 $a_1=3$，a_n 的各项和为 9，可得 $\frac{3}{1-q}=9$，解得 $q=\frac{2}{3}$. 所以 $a_n=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，$b_n=a_{2n}=3\times\left(\frac{2}{3}\right)^{2n-1}$. 可得数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2，公比为 $\frac{4}{9}$ 的等比数列，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\frac{2}{1-\frac{4}{9}}=\frac{18}{5}$. 故答案为 $\frac{18}{5}$.

9. 已知圆柱的底面圆半径为 1，高为 2，AB 为上底面圆的一条直径，C 是下底面圆周上的一个动点，则 $\triangle ABC$ 的面积的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[2,\sqrt{5}]$

【解析】

如图，上顶面圆心记为 O，下底面圆心记为 O'，



连接 OC，过点 C 作 $CM \perp AB$，垂足为点 M，则 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times AB\times CM$. 根据题意，$AB$ 为定值 2，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的大小随着 CM 的长短变化而变化.

如图 2 所示，当点 M 与点 O 重合时，$CM=OC=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，此时 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{5}=\sqrt{5}$.

如图 3 所示，当点 M 与点 B 重合时，CM 取最小值 2，此时 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$.

综上所述，$S_{\triangle ABC}$ 的取值范围为 $[2,\sqrt{5}]$. 故答案为 $[2,\sqrt{5}]$.

10. 已知花博会有四个不同的场馆 A，B，C，D，甲，乙两人每人选 2 个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

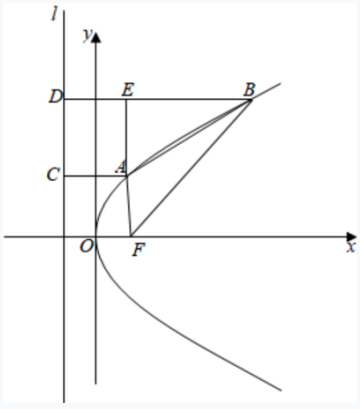
甲选 2 个去参观，有 $C_4^2=6$ 种，乙选 2 个去参观，有 $C_4^2=6$ 种，共有 $6\times 6=36$ 种. 若甲乙恰有一个馆相同，则选定确定相同的馆有 $C_4^1=4$ 种，然后从剩余 3 个馆中选 2 个进行排列，有 $A_3^2=6$ 种，共有 $4\times 6=24$ 种. 则对应概率 $P=\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$. 故答案为 $\frac{2}{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2=2px(p>0)$，若第一象限的 A，B 在抛物线上，焦点为 F，$|AF|=2$，$|BF|=4$，$|AB|=3$，求直线 AB 的斜率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

如图所示，设抛物线的准线为 l，作 $AC\perp l$ 于点 C，$BD\perp l$ 于点 D，$AE\perp BD$ 于点 E，



由抛物线的定义，可得 $AC=AF=2$，$BD=BF=4$. 所以 $BE=BD-AC=4-2=2$，$AE=\sqrt{AB^2-BE^2}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$. 所以直线 AB 的斜率 $k_{AB}=\tan\angle ABE=\frac{AE}{BE}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 故答案为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 已知 $a_i\in\mathbb{N}^*$（$i=1$，2，…，9），对任意的 $k\in\mathbb{N}^*$（$2\le k\le 8$），$a_k=a_{k-1}+1$ 或 $a_k=a_{k+1}-1$ 中有且仅有一个成立，$a_1=6$，$a_9=9$，则 $a_1+\cdots+a_9$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**31**

【解析】

设 $b_k = a_{k+1} - a_k$，由题意可得，b_k，b_{k-1} 恰有一个为 1.

如果 $b_1 = b_3 = b_5 = b_7 = 1$，那么 $a_1 = 6$，$a_2 = 7$，$a_3 \geq 1$，$a_4 = a_3 + 1 \geq 2$. 同样也有，$a_5 \geq 1$，$a_6 = a_5 + 1 \geq 2$，$a_7 \geq 1$，$a_8 = a_7 + 1 \geq 2$，全部加起来至少是 $6 + 7 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 9 = 31$.

如果 $b_2 = b_4 = b_6 = b_8 = 1$，那么 $a_8 = 8$，$a_2 \geq 1$，$a_3 = a_2 + 1 \geq 2$. 同样也有，$a_4 \geq 1$，$a_5 \geq 2$，$a_6 \geq 1$，$a_7 \geq 2$，全部加起来至少是 $6 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 8 + 9 = 32$.

综上所述，最小应该是 31. 故答案为 31.

单选题

13. 以下哪个函数既是奇函数，又是减函数（ ）

A. $y = -3x$　　B. $y = x^3$

C. $y = \log_3 x$　　D. $y = 3^x$

【答案】**A**

【解析】

$y = -3x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减且为奇函数，A 符合题意.

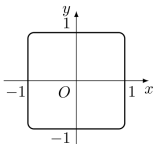
因为 $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，B 不符合题意.

$y = \log_3 x$，$y = 3^x$ 为非奇非偶函数，C 不符合题意.

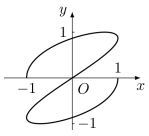
故选 A.

14. 已知参数方程 $x = 3t - 4t^3$，$y = 2t\sqrt{1 - t^2}$，$t \in [-1, 1]$，以下哪个图符合该方程（ ）

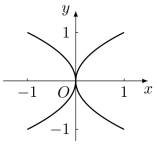
A.



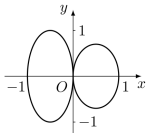
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

利用特殊值法进行排除. 当 $y = 0$ 时，$t = 0$，1，-1. 当 $t = 0$ 时，$x = 0$；当 $t = 1$ 时，$x = -1$；当 $t = -1$ 时，$x = 1$. 故当 $y = 0$ 时，$x = 0$ 或 1 或 -1，即图象经过 $(-1, 0)$，$(0, 0)$，$(1, 0)$ 三个点. 对照四个选项中的图象，只有选项 B 符合要求. 故选 B.

15. 已知 $f(x) = 3\sin x + 2$，对任意的 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$ 成立，则下列选项中，θ 可能的值是（ ）

A. $\frac{3\pi}{5}$　　B. $\frac{4\pi}{5}$

C. $\frac{6\pi}{5}$　　D. $\frac{7\pi}{5}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，所以 $\sin x_1 \in [0,1]$，从而 $f(x_1) \in [2,5]$. 由题意，对任意的 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，使得 $f(x_1) = 2f(x_2+\theta)+2$ 成立，因此 $f(x_2+\theta)_{\min} \le 0$，$f(x_2+\theta)_{\max} \ge \frac{3}{2}$. 又 $f(x) = 3\sin x + 2$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min} \le -\frac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max} \ge -\frac{1}{6}$. $y = \sin x$ 在 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

当 $\theta = \frac{3\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta \in \left[\frac{3\pi}{5}, \frac{11\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min} = \sin\frac{11\pi}{10} > \sin\frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$，

故 A 选项错误.

当 $\theta = \frac{4\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta \in \left[\frac{4\pi}{5}, \frac{13\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\min} = \sin\frac{13\pi}{10} < \sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} < -\frac{2}{3}$，$\sin(x_2+\theta)_{\max} = \sin\frac{4\pi}{5} > 0$，

故 B 选项正确.

当 $\theta = \frac{6\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta \in \left[\frac{6\pi}{5}, \frac{17\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max} = \sin\frac{6\pi}{5} < \sin\frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$，

故 C 选项错误.

当 $\theta = \frac{7\pi}{5}$ 时，$x_2+\theta \in \left[\frac{7\pi}{5}, \frac{19\pi}{10}\right]$，所以 $\sin(x_2+\theta)_{\max} = \sin\frac{19\pi}{10} < \sin\frac{23\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$，

故 D 选项错误.

故选 B.

16. 已知两两不相等的 x_1，y_1，x_2，y_2，x_3，y_3，同时满足 ①$x_1 < y_1$，$x_2 < y_2$，$x_3 < y_3$；②$x_1+y_1 = x_2+y_2 = x_3+y_3$；③$x_1y_1 + x_3y_3 = 2x_2y_2$，以下哪个选项恒成立（ ）

A. $2x_2 < x_1 + x_3$　　B. $2x_2 > x_1 + x_3$

C. $x_2^2 < x_1x_3$　　D. $x_2^2 > x_1x_3$

【答案】**A**

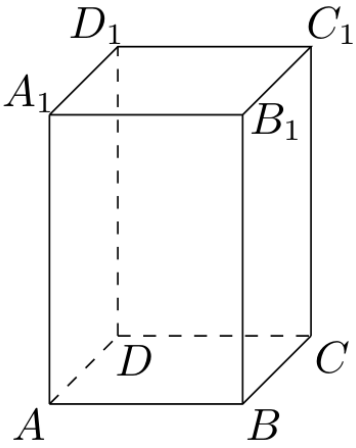
【解析】

设 $x_1+y_1 = x_2+y_2 = x_3+y_3 = 2m$，$x_1 = m-a$，$y_1 = m+a$，$x_2 = m-b$，$y_2 = m+b$，$x_3 = m-c$，$y_3 = m+c$. 根据题意，应该有 $a \ne b \ne c$，a，b，$c > 0$，且 $m^2-a^2+m^2-c^2 = 2(m^2-b^2) > 0$，则有 $\begin{cases} a^2+c^2=2b^2, \\ m^2>b^2. \end{cases}$ 则 $x_1+x_3-2x_2 = (m-a)+(m-c)-2(m-b) = 2b-(a+c)$. 因为 $(2b)^2-(a+c)^2 = 2(a^2+c^2)-(a+c)^2 > 0$，所以 $x_1+x_3-2x_2 = 2b-(a+c) > 0$. 所以 A 项正确，B 错误. $x_1x_3-x_2^2 = (m-a)(m-c)-(m-b)^2 = (2b-a-c)m - \frac{(a-c)^2}{2}$. 而上面已证 $(2b-a-c) > 0$，因为不知道 m 的正负，所以该式子的正负无法恒定. 故选 A.

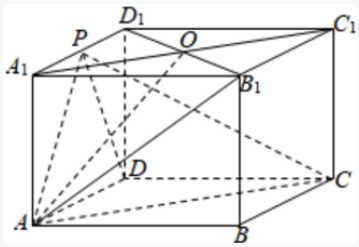
解答题

17. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $AB = BC = 2$，$AA_1 = 3$.

1. (1)



【解析】
1. (1)



18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=3$，$b=2c$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元，往后每个季度增加 0.05 亿元，第一季度的利润为 0.16 亿元，往后每一季度比前一季度增长 4%.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，$F_1$，$F_2$ 是其左，右焦点，直线 l 过点 $P(m,0)$（$m\le-\sqrt{2}$），交椭圆于 A，B 两点，且 A，B 在 x 轴上方，点 A 在线段 BP 上.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，若对任意的 $x_2-x_1\in S$，$f(x_2)-f(x_1)\in S$，则有定义：$f(x)$ 是在 S 关联的.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)